

أسئلة تفكير ناقد

سؤال ثم إجابته ثم سببها — بلغة سهلة، وكلها من داخل الوحدة.

إجابة + تفسير لكل سؤال

3 أقسام

38 سؤالاً

كيف تستفيد من هذه الورقة

هذه أسئلة تجعلك تُفكّر، لا أن تحفظ فقط. اقرأ السؤال، وحاول أن تجيب بنفسك قبل أن تقرأ الإجابة، ثم اقرأ خانة «لماذا؟» لتعرف الفكرة العلمية التي وراءها. كل إجابة هنا مبنية على ما درسته في الوحدة نفسها.

3

استخدام الطاقة الحرارية

8 سؤالاً

2

انتقال الطاقة الحرارية

18 سؤالاً

1

الطاقة والحرارة ودرجة الحرارة

12 سؤالاً

كل الإجابات مبنية على مبادئ الوحدة نفسها. وحيثما استُعين بمعلومة من خارج الكتاب، وُضعت في إطار منفصل ومُيّزت بوضوح.

1 الطاقة والحرارة ودرجة الحرارة

12 سؤالاً

1 **ثُمسك كوبًا من الشاي الساخن بيدك. هل ينتقل «البرد» من يدك إلى الكوب، أم تنتقل الطاقة من الكوب إلى يدك؟**

الإجابة: تنتقل الطاقة الحرارية من الكوب إلى يدك.

لماذا؟ الحرارة هي انتقال الطاقة الحرارية من جسم دافئ إلى جسم أكثر برودة. لا يوجد شيء اسمه «انتقال البرد»؛ فالبرودة تعني ببساطة أن درجة الحرارة أقل، أي أن متوسط الطاقة الحركية للجسيمات أقل.

2 **قال لك صديقك: «هذا الجسم فيه حرارة كثيرة». صحّح له العبارة.**

الإجابة: الصحيح: «هذا الجسم فيه طاقة حرارية كثيرة».

لماذا؟ الطاقة الحرارية شيء تملكه المادة، أما الحرارة فهي اسمٌ لانتقال هذه الطاقة من جسم إلى آخر. لكل الأجسام طاقة حرارية، لكن لا يملك أي جسم «حرارة»؛ فالحرارة لا توجد إلا في لحظة انتقال الطاقة من جسم إلى آخر.

3 **ملعقتان من الفلز نفسه، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، تركتا في كوب الشاي وقتًا طويلًا. أيهما درجة حرارتها أعلى؟ وأيهما طاقتها الحرارية أكبر؟**

الإجابة: درجة حرارتهما متساوية، لكن الطاقة الحرارية للمعلقة الكبيرة أكبر.

لماذا؟ يستمر التسخين حتى تصبح لكل الأجسام المتصلة درجة الحرارة نفسها. ودرجة الحرارة «متوسط» الطاقة الحركية، أما الطاقة الحرارية فهي «مجموع» طاقات كل الجسيمات — والمعلقة الكبيرة فيها جسيمات أكثر.

4 **حمام سباحة درجة حرارته 30°C ، وكوب حساء درجة حرارته 60°C . أيهما أسخن؟ وأيهما طاquته الحرارية أكبر؟**

الإجابة: الحساء أسخن، لكن حمام السباحة طاquته الحرارية أكبر بكثير.

لماذا؟ درجة الحرارة تخبرنا عن سرعة الجسيمات في المتوسط، لا عن عددها. وعدد جسيمات حمام السباحة أكبر بكثير جدًّا من عدد جسيمات كوب الحساء، والطاقة الحرارية مجموع طاقات كل الجسيمات.

5 كوب شاي ساخن تُرك على الطاولة ساعة كاملة. ماذا حدث لطاقته الحرارية؟ وأين ذهبت؟

الإجابة: قلَّت طاقته الحرارية، وانتقلت إلى الهواء والطاولة حوله.

لماذا؟ تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الأدفأ إلى الأبرد، ويستمر ذلك حتى تتساوى درجات الحرارة. فالطاقة لم تختفِ، بل انتشرت في ما حول الكوب.

6 كوبان متماثلان من الماء في غرفة درجة حرارتها 25°C : الأول عند 5°C والثاني عند 20°C . أيُّهما ترتفع درجة حرارته أسرع في البداية؟

الإجابة: الكوب الذي عند 5°C .

لماذا؟ يعتمد معدّل التسخين على اختلاف درجة الحرارة بين الجسمين. الفرق هنا 20 درجة ($25 - 5$)، بينما الفرق عند الكوب الآخر 5 درجات فقط ($25 - 20$).

7 مكعب ثلج يذوب في ماء، وللماء والجليد درجة الحرارة نفسها. فلماذا نقول إنّ طاقتهما الحرارية مختلفة؟

الإجابة: لأنّ طاقة الوضع مختلفة بينهما.

لماذا؟ الطاقة الحرارية = الطاقة الحركية + طاقة الوضع. تساوي درجة الحرارة يعني تساوي متوسط الطاقة الحركية فقط. لكنّ متوسط المسافة بين جسيمات الماء السائل يختلف عنه بين جسيمات الجليد، فتختلف طاقة الوضع، وبالتالي تختلف الطاقة الحرارية.

8 لو استطعنا تبريد مادة إلى 0 K ، ماذا يحدث لجسيماتها؟ وهل نجح العلماء في ذلك؟

الإجابة: تتوقف جسيماتها عن الحركة ولا تكون لها طاقة حركية. ولم يتمكّن العلماء من تبريد أيّ مادة إلى 0 K .

لماذا؟ 0 K هي الصفر المطلق، وهي أقل درجة حرارة ممكنة لأيّ مادة.

9 من أرقام الكتاب: يتجمّد الماء عند 0°C وعند 273 K ، ويغلي عند 100°C وعند 373 K . استنتج قاعدة التحويل من السيليزي إلى كلفن، ثم حوّل 37°C .

الإجابة: القاعدة: $K = ^{\circ}\text{C} + 273$. إذن $310\text{ K} = 37^{\circ}\text{C}$.

لماذا؟ بين التجمّد والغيان 100 درجة في المقياسين معًا (من 0 إلى 100 ، ومن 273 إلى 373)، أي أنّ خطوة الدرجة الواحدة متساوية في المقياسين، والفارق الثابت بينهما 273 .

10 درجة الحرارة في الخارج 95°F . هل هذا يوم حار أم بارد؟ أثبت ذلك بالحساب.

الإجابة: يوم حار: 95°F تساوي 35°C .

لماذا؟ نستخدم قاعدة الكتاب: $^{\circ}\text{C} = (32 - ^{\circ}\text{F}) \div 1.8$. إذن $63 = (32 - 95) \div 1.8$ ، ثم $35 = 1.8 \div 63$.

11 الثرمومتر: هل يقيس الحرارة أم درجة الحرارة؟

الإجابة: يقيس درجة الحرارة.

لماذا؟ درجة الحرارة هي متوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة، وهذا ما يستجيب له الثرمومتر. أمّا الحرارة فهي انتقال الطاقة الحرارية بين جسمين، ولا يقيسها الثرمومتر.

12 لماذا يرتفع السائل داخل الثرمومتر ذي البصيلة عند وضعه في ماء ساخن؟

الإجابة: لأنّه يتمدّد.

لماذا؟ ترتفع درجة حرارة السائل، فتتحرك جسيماته أسرع وتتباعده، فيزداد حجمه ويرتفع في الأنبوب الزجاجي. وعندما تنخفض درجة حرارته ينكمش عائداً إلى البصيلة.

13 تجلس قرب نار المخيم في ليلة باردة فتشعر بالدفء في وجهك دون أن تلمس النار. ما طريقة انتقال الطاقة؟

الإجابة: الإشعاع.

لماذا؟ الإشعاع ينقل الطاقة الحرارية عبر موجات كهرومغناطيسية دون حاجة إلى لمس. وكل المواد تشع، لكن الأجسام الدافئة — مثل النار — تبعث إشعاعًا أكثر مما تفعل الأجسام الباردة.

14 لماذا يصلنا دفء الشمس رغم أن بيننا وبينها فضاء لا تكاد توجد فيه مادة؟

الإجابة: لأن الإشعاع وحده لا يحتاج إلى مادة لينتقل.

لماذا؟ الفضاء فراغ، أي مساحة تحتوي على القليل أو لا شيء على الإطلاق من المادة. والتوصيل يحتاج إلى جسيمات تصادم، والحمل الحراري يحتاج إلى مائع يتحرك — وكلاهما غير ممكن في الفراغ.

15 ملعقة معدنية وأخرى خشبية نركت في إناء الحساء الساخن. أيهما تسخن يدك أسرع؟

الإجابة: الملعقة المعدنية.

لماذا؟ الفلز موصل جيد للحرارة: إلكتروناته تتحرك بسهولة وتنقل الطاقة عند اصطدامها بالإلكترونات والذرات الأخرى. والخشب عازل: تصادمات أقل، فينقل الطاقة ببطء.

16 الإبريم المعدني لحزام الأمان والحزام القماشي تحت الشمس نفسها والمدة نفسها. لماذا يبدو الإبريم أسخن بكثير؟

الإجابة: لأن حرارته النوعية أقل.

لماذا؟ استقبل الجسمان الكمية نفسها من الطاقة الحرارية، لكن المادة ذات الحرارة النوعية المنخفضة لا تتطلب تغيير درجة حرارتها قدرًا كبيرًا من الطاقة، فترتفع بسرعة. والإبريم أيضًا موصل جيد، فينقل الطاقة إلى يدك بسرعة.

17 في الغرفة نفسها، لماذا يبدو بلاط الأرضية أبرد من السجادة رغم أنّ درجة حرارتهما واحدة؟

الإجابة: لأنّ البلاط موصّل للحرارة أفضل من السجادة.

لماذا؟ البلاط ينقل الطاقة الحرارية بعيدًا عن قدمك بسرعة فتحسّ بالبرودة. والسجادة قماش، والقماش عازل جيد، فينقل الطاقة ببطء. إحساس اللمس ليس مقياسًا دقيقًا لدرجة الحرارة.

18 لماذا تُصنع مقابض أواني الطهي من الخشب أو البلاستيك بدلًا من الفلز؟

الإجابة: لأنّ الخشب والبلاستيك عازلان للحرارة.

لماذا؟ لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبر العوازل بسهولة، فيبقى المقبض باردًا بما يكفي لتمسكه. ولو كان من الفلز — وهو موصّل جيد — لانتقلت الطاقة إلى يدك بسرعة.

19 لماذا نستخدم قماشة سميكة عند إخراج صينية ساخنة من الفرن؟

الإجابة: لأنّ القماش عازل للحرارة.

لماذا؟ العازل لا تتدفّق الطاقة الحرارية عبره بسهولة، فيُبطئ انتقالها من الصينية الساخنة إلى يدك.

20 لماذا يُستخدم الماء تحديدًا في تبريد محرّك السيارة؟

الإجابة: لأنّ حرارته النوعية مرتفعة.

لماذا؟ يستطيع الماء امتصاص كمية كبيرة من الطاقة الحرارية قبل أن ترتفع درجة حرارته كثيرًا، فيسحب من المحرّك حرارة كثيرة. وللسبب نفسه يُستخدم في تبريد مناشير تقطيع الصخور.

21 على الشاطئ في الصيف: الرمل يحرق قدميك، وماء البحر بارد — والشمس واحدة! لماذا؟

الإجابة: لأن الحرارة النوعية للماء أعلى بكثير من الحرارة النوعية للرمل.

لماذا؟ الرمل يحتاج إلى طاقة قليلة لترتفع درجة حرارته فيسخن بسرعة، أمّا الماء فيحتاج إلى طاقة كبيرة، فتبقى درجة حرارته منخفضة. وهذا نفسه سبب بقاء أحواض السباحة والبحيرات والمحيطات باردة في الصيف.

ملاحظة: أرقام من خارج الكتاب: الحرارة النوعية للرمل نحو $0.84 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ ، وللماء نحو $4.2 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ — أي إنّ الماء يحتاج إلى نحو خمسة أضعاف الطاقة ليسخن بالقدر نفسه.

22 بالون منفوخ تركته داخل السيارة تحت الشمس. ماذا يحدث لحجمه؟ ولماذا؟

الإجابة: يكبر — وهذا هو التمدد الحراري.

لماذا؟ ترتفع درجة حرارة الهواء داخله، فيزداد متوسط الطاقة الحركية لجسيماته، فتتحرك أسرع وتنتشر، فيزداد حجم الهواء. ولو أخذته إلى مكان بارد لحدث العكس: انكماش حراري.

23 لماذا تُترك فواصل صغيرة بين أجزاء الرصيف وفي الجسور؟

الإجابة: لتتحمّل التمدد الحراري والانكماش الحراري.

لماذا؟ تتمدد المادة عند ارتفاع درجة حرارتها وتنكمش عند انخفاضها. تعطي الفواصل مكانًا لهذه الحركة، فلا تتشقق الأجزاء ولا تتصادم.

24 لماذا يرتفع المنطاد عند تسخين الهواء الموجود داخله؟

الإجابة: لأنه يصبح أقل كثافة من الهواء الخارجي.

لماذا؟ التسخين يمدد الهواء داخل المنطاد، فيُجبر بعض الجسيمات على الخروج من الفتحة السفلية. فيصبح عدد الجسيمات داخل المنطاد أقل من عددها في حجم مساوٍ من الهواء الخارجي — أي أقل كثافة — فيبدأ في الارتفاع.

25 شغلت المدفأة في الغرفة. لماذا يصبح الهواء قرب السقف أدفأ من الهواء قرب الأرض؟

الإجابة: بسبب الحمل الحراري.

لماذا؟ يتمدد الهواء الدافئ فيصبح أقل كثافة فيرتفع، ويهبط الهواء البارد الأكثر كثافة ليحل محله، فتتكون دورة تسمى تيار الحمل.

26 لماذا يكون الهواء فوق شمعة مشتعلة أسخن بكثير من الهواء الذي على جانبها بالمسافة نفسها؟

الإجابة: لأن فوق اللهب يجتمع الحمل الحراري مع الإشعاع، أما على الجانب فيصل الإشعاع أساسًا.

لماذا؟ الهواء الساخن فوق اللهب يتمدد ويصبح أقل كثافة فيرتفع مباشرة إلى أعلى حاملاً معه طاقة حرارية. أما على الجانب فلا يصعد هذا الهواء الساخن، فيصل الإشعاع أساسًا — وهو ينتشر في كل الاتجاهات — مع قليل جدًا من التوصيل البطيء عبر الهواء.

27 لماذا لا يحدث الحمل الحراري داخل قطعة حديد صلبة؟

الإجابة: لأن الحمل الحراري يحدث في الموائع فقط.

لماذا؟ الحمل الحراري ينقل الطاقة بحركة الجسيمات من جزء إلى آخر، وهذا ممكن في السوائل والغازات لأن جسيماتها تتحرك بسهولة. أما جسيمات الحديد الصلب فتتهتز في مكانها ولا تنتقل، فتنتقل الطاقة فيه بالتوصيل.

28 لماذا ينتقل التوصيل في الهواء أبطأ منه في الحديد؟

الإجابة: لأن جسيمات الهواء متباعدة.

لماذا؟ التوصيل يعتمد على اصطدام الجسيمات. جسيمات الغاز منتشرة ومتباعدة، فيقع عدد أقل من التصادمات. أما الحديد فجسيماته متقاربة وإلكتروناته تتحرك بسهولة، فينقل الطاقة بسرعة.

29 بعض قوارير حفظ الشراب الساخن فيها فراغ بين جداريها. كيف يساعد الفراغ على بقاء الشراب ساخنًا؟

الإجابة: لأن الفراغ يمنع التوصيل والحمل الحراري.

لماذا؟ التوصيل يحتاج إلى جسيمات تتصادم، والحمل الحراري يحتاج إلى مائع يتحرك. والفراغ مساحة لا تحتوي على شيء تقريبًا من المادة، فلا يجد أيُّ من الطريقتين ما ينقل الطاقة عبره. أمّا الإشعاع فيعبر الفراغ، ولهذا يبرد الشراب في النهاية — لكن ببطء شديد.

30 عند خط الاستواء غابات مطيرة، وقرب 30°N و 30°S صحاري. ما سبب هذا الاختلاف الكبير؟

الإجابة: تيارات الحمل في الغلاف الجوي.

لماذا؟ عند خط الاستواء تُسخّن الشمس الهواء بشدّة فتتخفّض كثافته ويرتفع؛ ومع ارتفاعه يبرد فيتكثّف بخار الماء ويعود مطرًا — فتنمو الغابات المطيرة. وقرب 30°N و 30°S يهبط الهواء البارد الجاف باستمرار إلى سطح الكوكب، فتتكوّن المناطق القاحلة.

31 تفرك يديك بسرعة في يوم بارد فتدفآن. من أين جاءت هذه الطاقة الحرارية؟

الإجابة: من الطاقة الميكانيكية لحركة يديك، وقد تحوّلت إلى طاقة حرارية.

لماذا؟ الطاقة لا تُستحدث ولا تفتنى، لكنها تتحوّل من شكل إلى آخر. وهذا يشبه الشريط المطاطي الذي يصبح ساخنًا عند تمديده بشكل متكرر.

32 الحاسوب يسخن أثناء الاستخدام. فهل نسمّيه جهاز تسخين؟

الإجابة: لا.

لماذا؟ جهاز التسخين مصنوع خصيصًا ليحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية نستفيد منها، مثل مكواة الملابس وجهاز تحضير القهوة. أمّا حرارة الحاسوب فنتيجة عن تحوّل دائم لبعض الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية داخله، وهي لا تُستخدم لأي غرض.

33 الطاقة الحرارية تتدفق طبيعيًا من الأدفأ إلى الأبرد. فكيف تنقلها الثلاجة من داخلها البارد إلى هواء المطبخ الدافئ؟

الإجابة: باستخدام الطاقة الكهربائية: يرفع الضاغط الطاقة الحرارية للغاز المبرّد حتى تصبح أكبر من الطاقة الحرارية لهواء المطبخ — وعندها يخرج التدفق طبيعيًا من الأدفأ إلى الأبرد.

لماذا؟ الثلاجة لا تكسر القاعدة، بل تستعملها لصالحها في دورة من أربع خطوات: (1) يمرّ السائل المبرّد عبر صمام التمدّد فيبرد. (2) يتدفق الغاز البارد في الأنابيب داخل الثلاجة فيمتص الطاقة الحرارية من مقصورة الثلاجة ويتبخّر — فيبرد الطعام ويصبح الغاز دافئًا. (3) يدفعه الضاغط الكهربائي إلى جيّز أصغر، مما يزيد من طاقته الحرارية. (4) في ملفات المكثّف تصبح الطاقة الحرارية للغاز أكبر من الطاقة الحرارية للهواء المحيط، فتتدفق الطاقة منه إلى الهواء الموجود وراء الثلاجة، فيتكثّف الغاز ويعود سائلًا وتتكرّر الدورة.

34 هل يبرد المطبخ لو تركت باب الثلاجة مفتوحًا طوال اليوم؟

الإجابة: لا، بل يزداد المطبخ دفئًا.

لماذا؟ الثلاجة تسحب الطاقة الحرارية من داخلها وتطردها إلى هواء المطبخ نفسه، فلا ينقص مجموع الطاقة في الغرفة. ويُضاف إلى ذلك أنّ الكهرباء التي تشغّل الثلاجة ينتهي جزء منها طاقةً حرارية في الغرفة أيضًا، فترتفع درجة حرارة المطبخ بدل أن تنخفض.

ملاحظة: نتيجة مؤكّدة من مصادر خارج الكتاب، ومبنية على ما درسته فيه: الثلاجة تنقل الطاقة ولا تُفنيها.

35 لماذا يُصنع الملف داخل منظم الحرارة من فلزين مختلفين وليس من فلز واحد؟

الإجابة: لأنّ الفلزين يتمدّدان وينكمشان بمعدّلين مختلفين.

لماذا؟ هذا الاختلاف هو الذي يجعل الملف ينثني أو ينفّج عند تغيّر درجة الحرارة، وهذه الحركة تحرّك المفتاح الذي يشغّل الجهاز أو يوقفه. ولو كان الفلز واحدًا لتمدّد كله بالقدر نفسه ولما انثنى.

36 محرك السيارة يحوّل نحو 20% فقط من الطاقة الكيميائية في الوقود إلى حركة. أين ذهب الباقي؟ وهل تُفقد تلك الطاقة؟

الإجابة: الباقي — نحو 80% — يتبدّد في البيئة على صورة طاقة حرارية. ولم تُفقد الطاقة.

لماذا؟ الطاقة لا تُستحدث ولا تبنى، والكمية الكلية لا تتغيّر. لكن جزءًا كبيرًا منها تحوّل إلى شكل لا نستفيد منه في تحريك السيارة.

37 لوح تسخين كهربائي يغلي ماءً في إبريق، والبخار الخارج يدير مروحة ورقية. ما نوع هذه الآلة؟ وما تسلسل تحوّل الطاقة فيها؟

الإجابة: محرك حراري. والتسلسل: كهربائية ← حرارية ← ميكانيكية.

لماذا؟ المحرك الحراري آلة تحوّل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية — وهنا تحوّل طاقة البخار الحرارية إلى حركة المروحة.

اذكر جهازين قرأت عنهما في هذه الوحدة يعملان معًا داخل آلة واحدة، وشرح كيف.

الإجابة: الثلاجة ومنظّم الحرارة.

لماذا؟ ثلاجات المطبخ مجهزة بمنظّمات حرارة. يتابع منظّم الحرارة درجة الحرارة داخل الثلاجة: فإذا ارتفعت شغل الضاغط ليبزّد، وإذا انخفضت بما يكفي أوقفه — فتبقى البرودة ثابتة.

أعدّت هذه الأسئلة من محتوى الوحدة 1 «الطاقة الحرارية»: الدرس 1.1 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة والحرارة، والدرس 1.2 انتقال الطاقة الحرارية، والدرس 1.3 استخدام الطاقة الحرارية.